

15. Číslicové filtry (diferenční rovnice, impulsní odezva, přenosová funkce, frekvenční charakteristika)

15. Číslicové filtry

SZZ okruh 15 (FIT BUT). **Filtr** = lineárně časově invariantní (**LTI**) systém, který upravuje signál ve frekvenční oblasti.

Shrnutí

Diferenční rovnice

- Diskrétní obdoba diferenciální rovnice; popisuje **LTI systém** (vyžaduje **linearitu** a **časovou invariantnost**).
- Výstup $y[n]$ dán kombinací aktuálních/minulých vstupů a (u rekurzivních) minulých výstupů.
- Příklady: průměr posledních vstupů $\rightarrow$ dolní propust, rozdíl $\rightarrow$ horní propust.

Impulsní odezva a konvoluce

- **Impulsní odezva $h[n]$** — výstup LTI systému na jednotkový impuls; **plně definuje** systém (impuls obsahuje všechny frekvence, ve frekvenční doméně roven 1).
- Libovolný signál = vážený součet posunutých impulsů.
- **Konvoluce** — výstup = konvoluce vstupu s impulsní odezvou; v časové doméně $O(n^2)$, ve frekvenční doméně jen **násobení** (viz [[okruhy/14-spektrální-analyza | FFT]]).
- **FIR** — konečná impulsní odezva, **bez rekurze** (zpětné smyčky).
- **IIR** — nekonečná odezva, **min. jedna rekurze**.

[[media/szz-15/media/image21.png]] Realizace IIR filtru se zpětnou vazbou (rekurzí).

Přenosová funkce a frekvenční charakteristika

- **Přenosová funkce $H(z)$** = poměr výstupu $Y(z)$ ku vstupu $X(z)$ ve frekvenční oblasti (při nulových počátečních podmínkách); rovná se DTFT/Z-transformaci impulsní odezvy.
- **Z-transformace** — $x[n] \rightarrow X(z) \cdot z^{-k}$; umožní určit **nuly** (z čitatele) a **póly** (ze jmenovatele); **Region of Convergence** určuje stabilitu.

[!note] Ke kontrole Plné znění na jednom místě píše, že „přenosovou funkci lze získat z impulsní odezvy pomocí **Laplaceovy** transformace“. Pro **diskrétní** (číslíkové) filtry je to **Z-transformace** (Laplaceova transformace patří ke **spojitým** systémům) — zbytek okruhu správně používá Z-transformaci, takže jde o vnitřní nekonzistenci. - **Frekvenční charakteristika** — přenosová funkce pro $z = e^{j\omega}$ (DTFT); **amplitudová** $|H(\omega)|$ a **fázová** $\arg(H(\omega))$. - Typy: **dolní propust**, **horní propust**, **pásmová propust**, **pásmová zadrž.**

[[media/szz-15/media/image38.png]] Frekvenční charakteristika filtru — amplitudová, fázová a skupinové zpoždění.

Souvislosti

Frekvenční analýza staví na [[okruhy/14-spektrální-analyza|Fourierově transformaci]]; rekurzivní struktury implementují zpožďovací články (klopné obvody, [[okruhy/03-sekvenční-logické-obvody]]).

Související syntéza

- [[synthesis/fourier-konvoluce-filtry|Spektrální analýza × konvoluce × filtry]] — syntéza

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Diferenční rovnice □ [[#Diferenční rovnice]] - *Obecný tvar; FIR vs. IIR?* □ $y[n]$ dáno kombinací vstupů (a u IIR i minulých výstupů). FIR = bez zpětné vazby (konečná odezva), IIR = se zpětnou vazbou/rekurzí (nekonečná odezva).

Přenosová funkce □ [[#Přenosová funkce a frekvenční charakteristika]] - *Co je $H(z)$?* □ $H(z) = Y(z)/X(z)$ ze Z-transformace diferenční rovnice; nuly z čitatele, póly ze jmenovatele. - *Stabilita?* □ Všechny póly uvnitř jednotkové kružnice.

Impulsní odezva □ [[#Impulsní odezva a konvoluce]] - *Co to je, vztah ke konvoluci?* □ Odezva systému na jednotkový impuls; plně definuje LTI systém; výstup = konvoluce vstupu s impulsní odezvou $h[n]$.

Frekvenční charakteristika a typy filtrů □ [[#Přenosová funkce a frekvenční charakteristika]] - *Jak ji získat?* □ Fourierova transformace impulsní odezvy ($H(z)$ pro $z = e^{j\omega}$); amplitudová $|H(\omega)|$ a fázová charakteristika. - *Typy filtrů?* □ dolní propust, horní propust, pásmová propust, pásmová zadrž.

Blokové schéma □ [[#Impulsní odezva a konvoluce]] - *Jak poznat FIR/IIR ze schématu?* □ Zpětnovazební smyčka (z^{-1} z výstupu) = IIR; jen dopředné větve = FIR.

Plné znění (ke studiu)

Diferenční rovnice

Diferenční rovnice představují **rovnice o neznámé posloupnosti a jejích diferencích**. Jedná se o **diferenciální rovnice**, které jsou **v diskrétním čase**. Obecná diferenční rovnice vypadá následovně: [[media/szz-15/media/image36.png]]

Diferenční rovnice stejně jako diferenciální vyžadují počáteční podmínky. Pomocí diferenčních rovnic můžeme popisovat LTI (Linear time-invariant) systémy.

- **linearita**: musí platit aditivita a scaling nebo homogenita: [[media/szz-15/media/image15.png]]
- **časová invariantnost**: systém **nemění své chování v čase**. Pokud systém zareagoval na signál x výstupem y , zareaguje na stejný signál x za deset sekund stejným signálem y .

Příklad popisu systému:

- aktuální výstup $y[n]$ je dán součtem minulého výstupu $1/2y[n-1]$, aktuálního vstupu $1/4x[n]$ a minulého vstupu $1/4x[n-1]$. [[media/szz-15/media/image4.png]]
- Schéma jiného systému daného **diferenční** rovnicí $y[n] = 4*(x[n] + 1/6y[n-1] + 1/6y[n-2])$ (POZOR: Zpožďovací články by měly být napojené až za násobičkou, u $y[n]$. V obrázku je tedy chyba. Modrou čarou je naznačeno správné řešení.) [[media/szz-15/media/image6.png]]

Příklady systémů, které se chovají jako dolní propust (propouštějí nízké frekvence).

- **průměr** posledních 6 vstupů: 
- ‘nabalující se vstup’ (obsahuje **rekurzi** – **aktuální výstup** je **dán** nejen hodnotami vstupů (aktuálních nebo minulých), ale i **hodnotami minulých výstupů**): 

Příklady systémů, které se chovají jako horní propust (propouštějí vysoké frekvence).

- **rozdíl** posledních 6 vstupů: 
- ‘nabalující se vstup’: 

Videa:

Difference Equation Descriptions for Systems

Impulsní odezva (Impulse Response, $h[n]$)

The Impulse Response of Systems

Zkoumá **odezvu** systému na impuls. Impulsní odezva může být spočítána pouze pro LTI systém: impulsní odezva definuje LTI systém (popisuje jeho chování, jeho charakteristiku); impulsní odezva je výstupem LTI systému pro vstup o diskretním jednotkovém impulsu. **Diskrétní impuls** je definován jako

Jakýkoliv diskretní signál může být reprezentován jako **vážený součet posunutých** diskretních **impulsů** v čase: 





Impulsní odezva k definici LTI systému používá **konvoluci**. Impulsní odezva definuje systém, protože impuls obsahuje **všechny** frekvence (**ve frekvenční doméně je roven 1 pro všechny frekvence**, tj. po provedení DFT/FFT).

Konvoluce

Základní operace pracující se dvěma signály je definovaná vzorcem 





Konvoluce graficky Discrete Time Convolution Example: 

Konvoluci lze ve **frekvenční doméně** provést pouze **násobením**.

FIR - Finite Impulse Response, IIR - Infinite Impulse Response

- **FIR**: impulsní odezva nebo odezva konečného vstupu má **konečnou délku**. Tyto filtry **nesmí** mít ani jednu **zpětnou smyčku** (= **rekurzi**). 



- **IIR**: impulsní odezva a odezva konečného vstupu má **nekonečnou délku**. Tyto filtry **musí** mít alespoň jednu **zpětnou smyčku** (= **rekurzi**). 



Přenosová funkce

Přenosová funkce definuje LTI systém. Pokud chceme na nějaký signál aplikovat filtr, tímto filtrem signál **vynásobíme** (konvoluce v časové doméně) ve frekvenční doméně (např. filtrem, který propouští pouze spodní frekvence). $X(z) \cdot H(z) = Y(z)$ □ Přenosová funkce je definována jako **poměr** (podíl) **výstupu** - $Y(z)$ ku **vstupu** - $X(z)$ ve **frekvenční oblasti**, když jsou **zanedbány počáteční podmínky**. Jinak řečeno při **nulových** počátečních podmínkách, jde o podíl **Fourierovy transformace v diskrétním čase** výstupu a vstupu, respektive **Z-transformace** u signálů, pro které nelze provést **DTFT** (signály, které **nejsou** v $\pm$ nekonečnu **0**, mají nekonečnou energii, Z-transformace je násobí tak, aby **byly** v $\pm$ nekonečnu **0**). Přenosovou funkci lze také vyjádřit jako **DTFT impulsní odezvy** u FIR systémů (výstup je v nekonečnu 0), nebo jako **ZT** Z Transform Region of Convergence Explained IIR systémů (v nekonečnu nejsou 0). FT/ZT impulsní odezvy z toho důvodu, že $X(z)$ mínus vstup **je 1** (FT jednotkového impulsu). 





Přenosovou funkci lze získat z IR pomocí Laplaceovy transformace a IR lze získat z přenosové funkce pomocí inverzní Laplaceovy transformace.

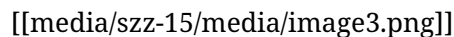
Region of Convergence

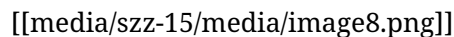


Z Transform Region of Convergence Explained Laplace Transform Region of Convergence Explained

Stabilita







How do Poles and Zeros affect the Laplace Transform and the Fourier Transform?

Frequency Response Magnitude and Poles and Zeros

Frekvenční charakteristika



Frekvenční charakteristika popisuje/definuje systém **ve frekvenční doméně**, stejně jako **impulsní odezva** jej charakterizuje v **časové doméně**. Graficky ji vynášíme ve dvou grafech jako **amplitudovou charakteristiku** $|H(\omega)|$ (jak filtr zeslabuje/zesiluje) a **fázovou charakteristiku** $\arg(H(\omega))$ (jak filtr posouvá). Frekvenční charakteristika je přenosová funkce (z-transformace) vyhodnocená pro $z = e^{j\omega}$, tedy pro DTFT.

Dělení frekvenčních charakteristik



- **Dolní propust** - filtr, který **propouští nízké** frekvence.
- **Horní propust** - filtr, který **propouští vysoké** frekvence.
- **Pásmová propust** - filtr, který **propouští signál jen určitých** frekvencí.
- **Pásmová zádrž** - filtr, který **nepropouští signál určitých** frekvencí.

Filtr

[[media/szz-15/media/image11.png]]

Filtr je lineárně časově invariantní (**LTI**) systém, který upravuje signál **ve frekvenční oblasti**. Je charakterizován **impulsní odezvou**. Výstup se získá konvolucí vstupu filtru s jeho impulsní odezvou. Lze implementovat pomocí diferenční rovnice.

[[media/szz-15/media/image2.png]]

Základní bloky filtrů

Z-transformace

Postup:

1. vstupy **$x[n-k]$** se přepíší na $X(z) z^{-k}$,
2. výstupy **$y[n-k]$** se přepíší na $Y(z) z^{-k}$ (pro $k = 0$ se jedná o z^0 , což je 1 a proto se nepíše),
3. všechny **$Y(z)$** se přepíší na jednu stranu rovnice a všechny **$X(z)$** na druhou (tento krok chybí v příkladu níže),
4. vytknou se **$Y(z)$** a **$X(z)$** , takže vznikne něco jako $Y(z) \cdot (1 + a_1 z^{-1} + \dots) = X(z) \cdot (b_1 z^{-1} + \dots)$,
5. převedeme do tvaru $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_1 z^{-1} + \dots}{1 + a_1 z^{-1} + \dots}$.
6. vzniklý zlomek se **rozšíří** násobením z^x / z^x (což je 1, takže je hodnota zlomku pořád stejná), **x** se rovná největšímu **k** (krok není explicitně uveden v příkladě),
7. převod na PoS (product of sums - např. $z^2 - 4 = (z - 2)(z + 2)$)
8. určení nul (z $Y(z)$, tedy z čitatele) a pólů (z $X(z)$, tedy ze jmenovatele).

Konkrétní příklad:

Výsledek: [[media/szz-15/media/image13.png]]

- **Nuly:** $z = 1/2$,
- **Póly:** $z = -1/2$.

Komplexní čísla

[[media/szz-15/media/image20.png]]

-
- **Možné transformace signálu**
 - **Otočení časové osy** - $s(-t)$
 - **Zpoždění** - $s(t-x)$, kde $x > 0$
 - **Předběhnutí** - $s(t+x)$, kde $x > 0$
 - **Kontrakce** - $s(m \cdot t)$, kde $m > 1$
 - **Dilatace** - $s(t/m)$, kde $m > 1$
 - **Komplexní číslo** - Složené z reálné části (osa x) a imaginární části (osa y), kde jednotka je odmocnina z^{-1} , za kterou se substituuje i nebo j . Komplexní číslo je možné zapsat jako sumu těchto 2 hodnot ($42 + 3i$) nebo vektorem:

$z = |z|(\cos\Phi + i\sin\Phi)$, kde $|z|$ je délka vektoru a Φ je úhel s kladnou osou x.

[[media/szz-15/media/image10.png]]

[[media/szz-15/media/image18.png]]

- **Exponenciální tvar komplexního čísla** - $z = r \cdot e^{j\varphi}$
- **Komplexně sdružené číslo** - pro číslo

[[media/szz-15/media/image31.png]] existuje komplexně sdružené číslo

[[media/szz-15/media/image24.png]] . Vznikne změnou znaménka imaginární části čísla. Např.

[[media/szz-15/media/image22.png]] . Součtem čísla a jeho komplexně sdruženého čísla vznikne reálné číslo. Funkce $y = e^{jx}$ je komplexní exponenciála; Součtem s komplexně sdruženou získáme kosinusovku.

[[media/szz-15/media/image7.png]]

- **Obecná kosinusovka**

[[media/szz-15/media/image32.png]]

[[media/szz-15/media/image37.png]]

Zdroje

- SZZ okruh 15 — studijní materiály FIT BUT (szz-15.docx). Další obrázky: media/szz-15/.

Navigace: [[index| • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/14-spektralni-analyza|14. Spektrální analýza]] · další: [[okruhy/16-mnoziny-relace-zobrazeni|16. Množiny, relace a zobrazení]] □